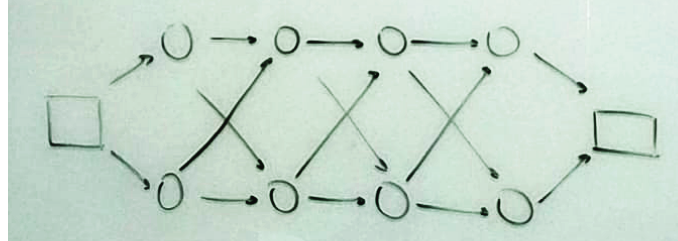


Um estudo de caso de programação dinâmica com o Problema de Otimização de Processo Fabril de Duas Linhas de Produção

Uma fábrica supostamente possui duas linhas de montagem de veículos, conforme ilustrado abaixo:



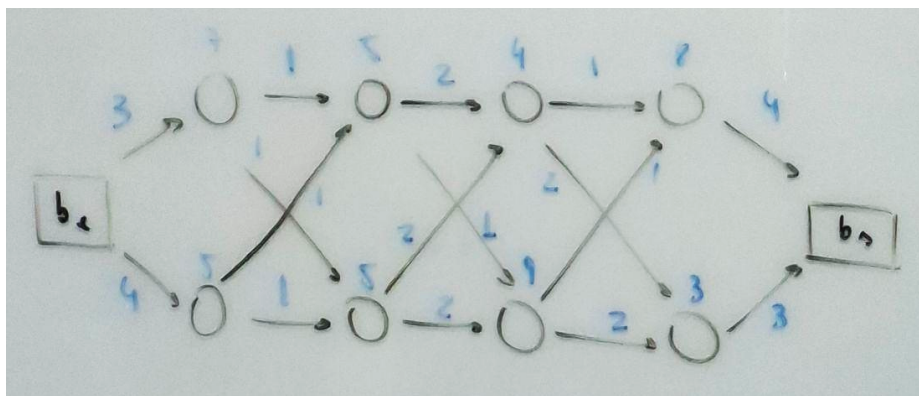
Neste caso, os círculos representam robôs com possivelmente tempos diferentes de produção. A fábrica possui dois modos de operação.

No **1º caso**, as 2 linhas de produção são independentes e paralelas, e a quantidade de veículos montados é maximizada. No **2º caso**, um veículo pode ser transferido de uma linha de produção para outra, com o objetivo de diminuir o tempo de montagem de pedidos prioritários. Porém, a transferência de um chassi de uma linha de produção para outra possui um tempo, que representa seu custo; o mesmo ocorre com a transferência de um chassi de uma etapa para a próxima, dentro da mesma linha de produção.

PROBLEMA: Como determinar uma sequência que minimize o tempo de produção de um pedido prioritário?

Segundo Cormen et al (2001), embora a quantidade de possibilidades seja exponencial, com a programação dinâmica o problema pode ser resolvido em tempo $\Theta(n)$.

Exemplo: Seja o processo ilustrado abaixo com os tempos de traslado e produção dados

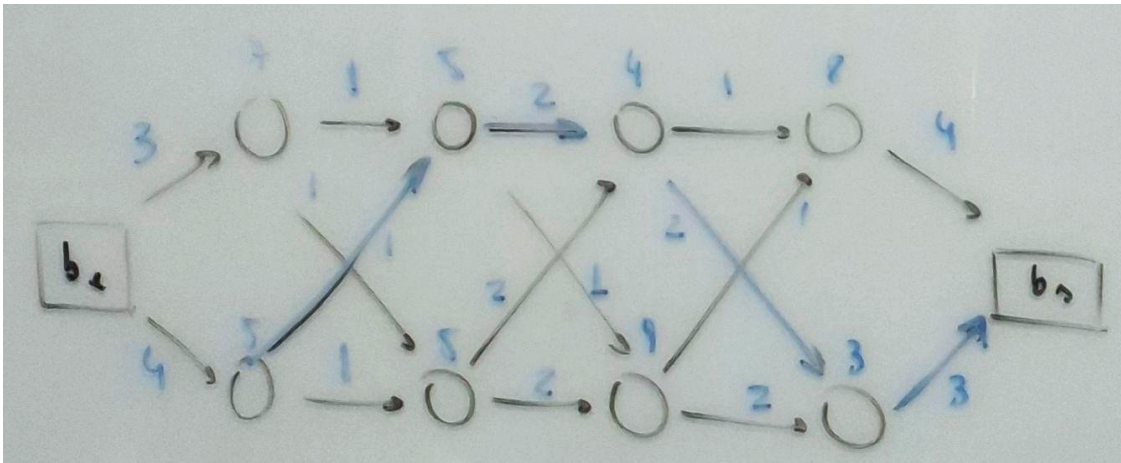


O problema pode ser resolvido via P.D., por meio de tabelas. Neste caso, a *tabela f* representa o tempo ótimo e a *tabela l* representa o histórico de navegação do chassi pela fábrica.

		1	2	3	4
f	1	10	16 / 15	21 / 21	30 / 34
	2	9	16 / 15	25 / 26	26 / 30

		1	2	3	4
l	1	b ₂	2	1	1
	2	b ₂	2	1	1

Observando-se a tabela, pode-se constatar que o tempo ótimo é o mínimo entre $30 + 4$ e $26 + 3$, ou seja, 29. Além disso, o melhor trajeto é (2,4), (1,3), (1,2) e (2,1):



TRABALHO: Resolver, via P.D., o problema produtivo com 3 linhas de produção, com 30 etapas, para valores quaisquer de tempos de produção e traslado, não negativos e não nulos.

ANOTAÇÕES MINHAS (*Não levem mt a sério pq eu não entendi nada q o prof falou*):

- (Pode gerar uma tabela 3x30 com valores aleatórios e mapear o caminho ótimo)
- Testar programa para tabela. Professor vai sugerir pequenas alterações na tabela para ver se está funcionando corretamente
- Como poderia ser calculado a complexidade do tempo tanto por força bruta e programação dinâmica
- Calcular todas as possibilidades e pegar a melhor. Cada passo tem duas possibilidades.
- Se abrir o grafo virá uma árvore binária

Perguntaram como seriam os caminhos dos vértices no grafo de 3 linhas de produção... **Coisa demoníaca:**

